

2017 年数学 (一)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分.在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4 分

若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处连续, 则 ()

A $ab = \frac{1}{2}$.

B $ab = -\frac{1}{2}$.

C $ab = 0$

D $ab = 2$

一(2) 4 分

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则()

A $f(1) > f(-1)$.

B $f(1) < f(-1)$.

C $|f(1)| > |f(-1)|$.

D $|f(1)| < |f(-1)|$.

一(3) 4 分

函数 $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿向量 $\mathbf{n} = (1, 2, 2)$ 的方向导数为 ()

A 12.

B 6.

C 4.

D 2.

一(4) 4 分 选项不足4个

甲、乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10 (单位: m) 处, 图中, 实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ (单位: m/s), 虚线表示乙的速度曲线 $v = v_2(t)$, 三块阴影部分面积的数值依次是 10, 20, 3. 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 (单位: s), 则()

A $t_0 = 10$

B $15 < t_0 < 20$.

C $t_0 = 25$ (D) $t_0 > 25$

一(5) 4分

设 α 为 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵, 则()

- A** $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆. **B** $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆
C $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆 **D** $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆.
-

一(6) 4分

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则()

- A** A 与 C 相似, B 与 C 相似. **B** A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
C A 与 C 不相似, B 与 C 相似. **D** A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.
-

一(7) 4分

设 A, B 为随机事件. 若 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 则 $P(A | B) > P(A | \bar{B})$ 的充分必要条件是()

- A** $P(B | A) > P(B | \bar{A})$.
B $P(B | A) < P(B | \bar{A})$.
C $P(\bar{B} | A) > P(B | \bar{A})$.
D $P(\bar{B} | A) < P(B | \bar{A})$.
-

一(8) 4分

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列结论中不正确的是()

- A** $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.
B $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.
C $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布.
D $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.
-

二、填空题(本题共6小题，每小题4分，共24分，把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $f^{(3)}(0) =$ _____.

二(2) 4分

微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y =$ _

二(3) 4分

若曲线积分 $\int_L \frac{x \, dx - ay \, dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a =$

二(4) 4分

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) =$

二(5) 4 分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为

二(6) 4 分

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $E(X) = \underline{\quad}$.

三、解答题(本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)
(94 分)

三(1) 10 分

设函数 $f(u, v)$ 具有2阶连续偏导数, $y = f(e^x, \cos x)$, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0}, \frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x=0}$.

三(2) 10 分

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$.

三(3) 10 分

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值

三(4) 10 分

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有2阶导数, 且 $f(1) > 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明: (I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根; (II) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

三(5) 10 分

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任一点的密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为 C . (I) 求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程; (II) 求 S 的质量 M .

三(6) 11 分

设3阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有3个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ (I) 证明 $r(A) = 2$ (II) 设 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解

三(7) 11 分

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q

三(8) 11 分

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P\{X = 0\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$, Y 的概率密度为 $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (I) 求 $P\{Y \leq E(Y)\}$; (II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度

三(9) 11 分

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的. 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu| (i = 1, 2, \dots, n)$. 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ . (I) 求 Z_1 的概率密度; (II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量; (III) 求 σ 的最大似然估计量.

答案与解析

一(1) 答案: (A).

$f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos \sqrt{x}}{ax} = \frac{1}{2a}$, $f(0) = f(0-0) = b$, 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $f(0+0) = f(0) = f(0-0)$ 从而 $ab = \frac{1}{2}$, 应选 (A).

一(2) 答案: (C).

方法一 若 $f(x) > 0$, 则 $f'(x) > 0$, 从而 $f(1) > f(-1) > 0$ 若 $f(x) < 0$, 则 $f'(x) < 0$, 从而 $f(1) < f(-1) < 0$ 故 $|f(1)| > |f(-1)|$, 应选(C). 方法二 由 $f(x) \cdot f'(x) = [\frac{1}{2}f^2(x)]' > 0$ 得 $f^2(x)$ 单调递增, 从而 $f^2(1) > f^2(-1)$, 故 $|f(1)| > |f(-1)|$, 应选(C).

一(3) 答案: (D).

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2z,$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1,2,0)} = 4, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(1,2,0)} = 1, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{(1,2,0)} = 0,$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{3}, \quad \cos \beta = \frac{2}{3}, \quad \cos \gamma = \frac{2}{3},$$

所求的方向导数为 $\left. \frac{\partial f}{\partial n} \right|_{(1,2,0)} = 4 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = 2$, 应选(D).

一(4) 答案: (C).

从 $t=0$ 到 $t=t_0$ 的时间段上, 甲、乙走过的距离分别为

$$S_1 = \int_0^{t_0} v_1(t) dt, \quad S_2 = \int_0^{t_0} v_2(t) dt,$$

在 $t=t_0$ 时, $S_1 = S_2 + 10$, 即 $\int_0^{t_0} v_1(t) dt = \int_0^{t_0} v_2(t) dt + 10$ 或 $\int_0^{t_0} [v_1(t) - v_2(t)] dt = 10$, 故 $t_0 = 25$, 应选(C).

选项不足4个

一(5) 答案: (A).

方法一 令 $A = \alpha\alpha^T$, $A^2 = A$ 令 $AX = \lambda X$, 由 $(A^2 - A)X = (\lambda^2 - \lambda)X = 0$ 得 $\lambda^2 - \lambda = 0$, $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 1$ 因为 $\text{tr } A = \alpha^T \alpha = 1 = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = 1$ $E - \alpha\alpha^T$ 的特征值为 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 1, \lambda_n = 0$, 从而 $|E - \alpha\alpha^T| = 0$ 即 $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆, 应选 (A). 方法二 令 $A = E - \alpha\alpha^T, A^2 = (E - \alpha\alpha^T) \cdot (E - \alpha\alpha^T) = E - 2\alpha\alpha^T + \alpha\alpha^T = A$ 由 $A(E - A) = 0$ 得 $r(A) + r(E - A) \leq n$ 再由 $r(A) + r(E - A) \geq r[A + (E - A)] = r(E) = n$ 得

$$r(A) + r(E - A) = n,$$

而 $E - A = \alpha\alpha^T, r(E - A) = r(\alpha\alpha^T) = r(\alpha) = 1$ 于是 $r(A) = n - 1 < n$, 即 $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆, 应选 (A).

一(6) 答案: (B) .

显然矩阵 A, B, C 的特征值都是 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$ 由 $2E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 得 $r(2E - A) = 1$, 则 A 可相似对角

化, 从而 $A \sim C$ 由 $2E - B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 得 $r(2E - B) = 2$, 则 B 不可相似对角化, 从而 B 与 A, C 不相似,

应选(B). 方法点评: 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$, 即 A, B 的特征值相同, 则 (1) 若矩阵 A, B 都可相似对角化, 则 $A \sim B$ (2) 若矩阵 A, B 中一个可相似对角化, 一个不可相似对角化, 则 A 与 B 不相似.

一(7) 答案: (A) .

由 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 得 $\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}$ 等价于 $P(AB) > P(A)P(B)$ 由 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ 得 $\frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$ 等价于 $P(AB) > P(A)P(B)$, 应选 (A) .

一(8) 答案: (B).

若总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n), \quad \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1),$$

因为总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 所以 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$, $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$ 再由 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n})$ 得 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1)$, 从而 $n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$, 不正确的是(B), 应选(B).

二(1) 答案: 0.

方法一 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 + o(x^8)$, 由 $\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = 0$ 得 $f^{(3)}(0) = 0$. 方法二 根据求导改变奇偶性的性质, 因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f^{(3)}(x)$ 为奇函数, 故 $f^{(3)}(0) = 0$

二(2) 答案: $\mathrm{e}^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$ (C_1, C_2 为任意常数).

特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + 3 = 0$, 特征值为 $\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{2}i$, 通解为 $y = e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$ (C_1, C_2 为任意常数).

二(3) 答案: -1.

$$P = \frac{x}{x^2 + y^2 - 1}, \quad Q = -\frac{ay}{x^2 + y^2 - 1},$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 - 1)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2axy}{(x^2 + y^2 - 1)^2},$$

因为曲线积分与路径无关, 所以 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 故 $a = -1$

二(4) 答案: $\frac{1}{(1+x)^2}$.

方法一 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1} = -[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n]' = -(\frac{-x}{1+x})' = \frac{1}{(1+x)^2}$. 方法二 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$, 则 $\int_0^x S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} n x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n = -\frac{-x}{1+x} = \frac{x}{1+x},$$

故 $S(x) = (\frac{x}{1+x})' = \frac{1}{(1+x)^2}$.

二(5) 答案: 2.

$(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 从而 $r(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = r(A)$ 由 $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $r(A) = 2$, 故向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为2.

二(6) 答案: 2.

X 的密度为 $f(x) = 0.5\varphi(x) + 0.25\varphi(\frac{x-4}{2})$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} x \varphi(x) dx + 0.25 \int_{-\infty}^{+\infty} x \varphi(\frac{x-4}{2}) dx \\ &= 0 + \int_{-\infty}^{+\infty} (\frac{x-4}{2} + 2) \varphi(\frac{x-4}{2}) d(\frac{x-4}{2}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x+2) \varphi(x) dx = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 2. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查连续型随机变量的分布函数、密度函数及数字特征, 需要注意以下几点: (1) 若随机变量的分布函数为 $F(x)$, 则其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} F'(x), & x \text{ 为 } F(x) \text{ 的可导点,} \\ 0, & x \text{ 为 } F(x) \text{ 的不可导点.} \end{cases}$$

(2) 若 $f(x)$ 为随机变量的密度函数, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$. (3) 标准正态分布的密度函数 $\varphi(x)$ 为奇函数, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} x^k \varphi(x) dx = 0$ (k 为正奇数).

三(1) 答案: 待核实

$$\frac{dy}{dx} = e^x f_1' - \sin x \cdot f_2', \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f_1'(1, 1);$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = e^x f_1' + e^x (e^x f_{11}'' - \sin x \cdot f_{12}'') - \cos x \cdot f_2' - \sin x (e^x f_{21}'' - \sin x \cdot f_{22}''),$$

$$\text{则 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = f_1'(1, 1) + f_{11}''(1, 1) - f_2'(1, 1).$$

三(2) 答案: 待核实

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln(1 + \frac{k}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n}) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x) d(x^2) = \frac{1}{2} x^2 \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x^2-1)+1}{1+x} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 (x-1 + \frac{1}{1+x}) dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

方法点评：本题考查定积分的定义求极限 n 项和求极限一般分为两种类型：(1) 分子次数齐、分母次数齐，且分母的次数高于分子一次，采用定积分定义求极限，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

(2) 若分子次数或分母次数不齐，一般使用迫敛定理

三(3) 答案：待核实

$x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 两边对 x 求导得 $3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0$ 令 $y' = 0$ 得 $x_1 = -1, x_2 = 1$ ，对应的函数值为 $y_1 = 0, y_2 = 1$ $3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0$ 两边再对 x 求导得 $6x + 6yy'^2 + 3y^2 y'' + 3y'' = 0$ 由 $y''(-1) = 2 > 0$ 得 $x = -1$ 为极小值点，极小值为 $y = 0$ 由 $y''(1) = -1 < 0$ 得 $x = 1$ 为极大值点，极大值为 $y = 1$

三(4) 答案：待核实

(I) 根据极限保号性，因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ ，所以存在 $\delta > 0$ 当 $x \in (0, \delta)$ 时， $\frac{f(x)}{x} < 0$ ，即当 $x \in (0, \delta)$ 时 $f(x) < 0$ 于是存在 $c \in (0, \delta)$ ，使得 $f(c) < 0$ 因为 $f(c)f(1) < 0$ ，所以存在 $x_0 \in (c, 1) \subset (0, 1)$ ，使得 $f(x_0) = 0$ (II) 令 $F(x) = f(x)f'(x)$ ，则 $F'(x) = f(x)f''(x) + f'^2(x)$ ，由 $f(0) = f(c) = 0$ ，得存在 $x \in (0, c)$ ，使得 $f'(\xi_1) = 0$ 因 $f(0) = f(c) = 0$ ，所以 $F(0) = F(\xi_1) = F(c)$ 由罗尔定理，存在 $\eta_1 \in (0, \xi_1)$ ，存在 $\eta_2 \in (\xi_1, c)$ ，使 $F'(\eta_1) = 0, F'(\eta_2) = 0$ 即方程 $f(x)f''(x) + f'^2(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有两个不同的实根。

三(5) 答案：待核实

(I) 由 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z^2 = 2x, \end{cases}$ 得 $x^2 + y^2 = 2x$ 故 C 在 xOy 平面上的投影曲线为 $L: \begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1, \\ z = 0, \end{cases}$ (II) $M = \iint_S 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dS$ 由 $z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 得 $dS = \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} dxdy = \sqrt{2} dxdy$ ，则 $M = \iint_S 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dS = 9\sqrt{2} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} dxdy$

$$= 18 \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dxdy = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr$$

$$= 18 \times \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = 18 \times \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = 64.$$

三(6) 答案：待核实

(I) 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 因为 A 有三个不同的特征值，所以 A 可以相似对角化，即存在可逆矩阵 P ，使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix},$$

因为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 两两不同，所以 $r(A) \geq 2$ 又因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ ，所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，从而 $r(A) < 3$ ，于是 $r(A) = 2$ (II) 因为 $r(A) = 2$ ，所以 $AX = 0$ 基础解系含一个线性无关的解向量，由 $\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \beta, \end{cases}$ 得 $AX = \beta$ 的通解为 $X = k\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (k 为任意常数)。

三(7) 答案：待核实

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}, \text{ 因为 } \lambda_3 = 0, \text{ 所以 } |\mathbf{A}| = 0 \text{ 由 } |\mathbf{A}| =$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{vmatrix} = -3(a-2) = 0, \text{ 得 } a = 2 \text{ 由 } |\lambda E - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 4 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+3)(\lambda-6) = 0, \text{ 得}$$

$$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0. \text{ 由 } -3E - \mathbf{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得 } \lambda_1 = -3 \text{ 对应的线性无关的特征向}$$

$$\text{量为 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \text{ 由 } 6E - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -1 & 7 & -1 \\ 4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得 } \lambda_2 = 6 \text{ 对应的线性无关的特征向量为 } \alpha_2 =$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \text{ 由 } 0E - \mathbf{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得 } \lambda_3 = 0 \text{ 对应的线性无关的特征向量为 } \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}. \text{ 规范化得 } \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ 故正交矩阵为 } Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} \stackrel{\mathbf{X}=\mathbf{QY}}{=} -3y_1^2 + 6y_2^2.$$

三(8) 答案: 待核实

$$(I) E(Y) = \int_0^1 y \cdot 2y dy = \frac{2}{3},$$

$$P\{Y \leq E(Y)\} = P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9}.$$

(II) 方法一 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\}$, 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$ 当 $z \geq 3$ 时, $F_Z(z) = 1$ 当 $0 \leq z < 1$ 时, $F_Z(z) = P\{X=0, Y \leq z\} = P\{X=0, Y \leq z\}$

$$= P\{X=0\}P\{Y \leq z\} = \frac{1}{2} \int_0^z 2y dy = \frac{z^2}{2};$$

当 $1 \leq z < 2$ 时, $F_Z(z) = P\{X=0, Y \leq z\} = P\{X=0\}P\{Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$ 当 $2 \leq z < 3$ 时, $F_Z(z) = P\{X=0, Y \leq z\} + P\{X=2, Z \leq z-2\}$

$$= P\{X=0\}P\{Y \leq 1\} + P\{X=2\}P\{Y \leq z-2\}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \int_0^{z-2} 2y dy = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(z-2)^2,$$

$$\text{即 } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{z^2}{2}, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(z-2)^2, & 2 \leq z < 3, \\ 1, & z \geq 3, \end{cases} \text{ 概率密度为 } f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \text{ 方法二 由全概率公式得}$$

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\}$$

$$= P\{X=0\}P\{X+Y \leq z | X=0\} + P\{X=2\}P\{X+Y \leq z | X=2\}$$

$$= \frac{1}{2}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq z-2\},$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$ 当 $0 \leq z < 1$ 时, $F_Z(z) = \frac{1}{2}P\{Y \leq z\} = \frac{1}{2} \int_0^z 2y dy = \frac{z^2}{2}$ 当 $1 \leq z < 2$ 时, $F_Z(z) = \frac{1}{2}P\{Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$ 当 $2 \leq z < 3$ 时, $F_Z(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}P\{Y \leq z-2\}$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \int_0^{z-2} 2y dy = \frac{1}{2} + \frac{(z-2)^2}{2};$$

当 $z \geq 3$ 时, $F_Z(z) = 1$ 故 $f_Z(z) = F'(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z - 2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

三(9) 答案: 待核实

(I) 由 $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$ 得 $\frac{X_1 - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, Z_1 的分布函数为 $F(z) = P\{Z_1 \leq z\}$ 当 $z < 0$ 时, $F(z) = 0$ 当 $z \geq 0$ 时, $F(z) = P\left\{\left|\frac{X_1 - \mu}{\sigma}\right| \leq \frac{z}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1,$

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1, & z \geq 0, \end{cases}$$

Z_1 的密度函数为 $f(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{2}{\sigma} \varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right), & z > 0. \end{cases}$ (II) $E(Z) = E(|X_i - \mu|) = E(|X_1 - \mu|)$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{+\infty} z \cdot \frac{2}{\sigma} \varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right) dz = 2\sigma \int_0^{+\infty} \frac{z}{\sigma} \varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right) d\left(\frac{z}{\sigma}\right) \\ &= 2\sigma \int_0^{+\infty} t \varphi(t) dt = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(\frac{t^2}{2}\right) = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}, \end{aligned}$$

由 $\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \bar{Z}$, 得 σ 的矩估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2} \bar{Z}}$ (III) 似然函数为

$$L = f(z_1) \dots f(z_n) = \frac{2^n}{\sigma^n} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(z_1^2 + \dots + z_n^2)} (z_i > 0, i = 1, 2, \dots, n),$$

$$\ln L = n \ln 2 - n \ln \sigma - n \ln \sqrt{2\pi} - \frac{1}{2\sigma^2} (z_1^2 + \dots + z_n^2),$$

由 $\frac{d}{d\sigma} \ln L = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} (z_1^2 + \dots + z_n^2) = 0$ 得 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}$, 故 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}$
